ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 06

ගණිතය I

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 2 **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය: .....

වැදගත්:

- **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු ලිවීමට සහ ඒවා ලබාගත් ආකාරය දැක්වීමට එක් එක් ප්‍රශ්නය යටතේ දී ඇති ඉඩ පමණක් භාවිත කරන්න.
- පිළිතුරු දීමේදී අදාළ පියවර සහ නිවැරදි ඒකක දක්වන්න.
- ලකුණු: **A කොටස** - එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්; **B කොටස** - එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්.
- ගණනය කිරීම් සඳහා අමතර කඩදාසි ලබාගත හැක.

කොටස	A (1–25)	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	මුළු
ලකුණු	/50	/10	/10	/10	/10	/10	/100

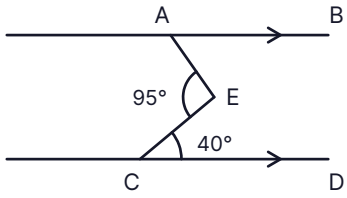
A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. අවශ්‍ය නැන්වල $\pi = \frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. (ලකුණු 2 × 25 = 50)

1. රෝහලක වාට්ටුවක් පින්තාරු කිරීමට සේවකයින් 12 දෙනෙකුට දින 20ක් ගතවේ. එම වේගයෙන්ම වැඩ කරමින් දින 15කින් පින්තාරු කිරීම අවසන් කිරීමට තවත් සේවකයින් කී දෙනෙකු එක් කළ යුතුද?

පිළිතුර: .....

2. රූපයේ AB ∥ CD වේ. $A\hat{E}C = 95°$ සහ $E\hat{C}D = 40°$ නම් $B\hat{A}E$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

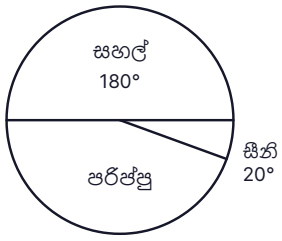
3. සුළු කරන්න: $\frac{5}{6x} + \frac{3}{4x} - \frac{1}{2x}$

පිළිතුර: .....

4. ත්‍රිකෝණාකාර පාදම සහිත සෘජු ප්‍රිස්මයක මුහුණතක් ලෙස **නොතිබිය හැකි** චතුරස්‍රය පහත දැක්වෙන ඒවායින් තෝරා (✓) ලකුණ යොදන්න.
(i) සමචතුරස්‍රයක් [ ] (ii) සෘජුකෝණාස්‍රයක් [ ] (iii) සෘජුකෝණාස්‍රයක් නොවන සමාන්තරාස්‍රයක් [ ]

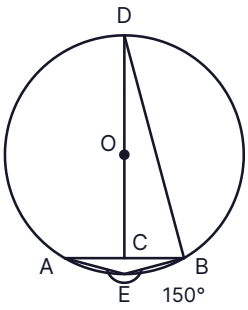
පිළිතුර: .....

5. රූපයේ දැක්වෙන වට ප්‍රස්තාරය මගින් සුපිරි වෙළඳසැලක එක් දිනක දී විකුණන ලද සහල්, සීනි සහ පරිප්පු පැකට් ගණන නිරූපණය කෙරේ. සහල් සඳහා වන කේන්ද්‍රික කෝණය 180° ද සීනි සඳහා වන කේන්ද්‍රික කෝණය 20° ද වේ. සීනි පැකට් 30ක් විකුණා ඇත්නම් විකුණන ලද පරිප්පු පැකට් ගණන සොයන්න.



පිළිතුර: .....

6. රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AB ජ්‍යාවේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය C වේ. DOC සරල රේඛාවකි. $A\hat{E}B = 150°$ නම් $C\hat{D}B$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

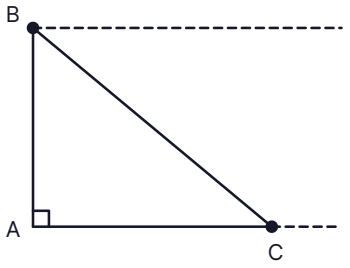
7. සාධක සොයන්න: $7x^2 - 28$

පිළිතුර: .....

8. $\lg 5.4 = 0.7324$ නම් $\lg 5400$ හි අගය ලියන්න.

පිළිතුර: .....

9. වී ගොයමක සිරස් කණුවක් AB වේ. කණුවේ මුදුන වන B හි කුරුල්ලෙකු ද සමතලා පොළොවේ C ලක්ෂ්‍යයේ ගෙම්බෙකු ද සිටී. $B\hat{A}C = 90°$ වේ. රූපයේ C සිට B හි ආරෝහණ කෝණය a ලෙස ද B සිට C හි අවරෝහණ කෝණය b ලෙස ද ලකුණු කර a හා b අතර සම්බන්ධතාව ලියන්න.



පිළිතුර: .....

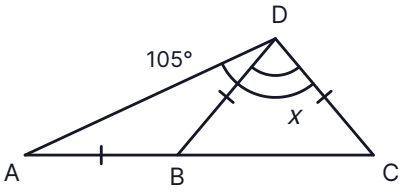
10. රෝහලක ඖෂධයක් ගබඩා කිරීමට භාවිත කරන සිලින්ඩරාකාර ටින්වල උස එහි අරය මෙන් 7 ගුණයකි. ටින් එකක වක්‍ර පෘෂ්ඨය වටා ඔතන ලේබල් කඩදාසියේ වර්ගඵලය සහ එහි වෘත්තාකාර පාදමේ වර්ගඵලය අතර අනුපාතය ලියන්න. (සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය = $2\pi rh$)

පිළිතුර: .....

11. මුහුණත් 2, 3, 5 සහ 6 ලෙස අංකනය කර ඇති සමතුලිත චතුස්තලක දාදු දෙකක් එකවර දමා, එක් එක් දාදුවේ පහළ මුහුණතේ අංකය සටහන් කෙරේ. එම අංක දෙකේ එකතුව 8 වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

12. රූපයේ ABC සරල රේඛාවකි. AB = BD = DC වන බව රූපයේ ලකුණු කර ඇත. $A\hat{D}C = 105°$ නම් x හි අගය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

13. සාර්වත්‍ර කුලකය ξ = {1, 2, 3, ..., 10} වේ. A යනු 3 හි ගුණාකාර කුලකයත් B යනු 12 හි සාධක කුලකයත් වේ. නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරා (✓) ලකුණ යොදන්න.
(i) $A \cap B = \{3\}$ [ ] (ii) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$ [ ] (iii) $n(B') = 6$ [ ]

පිළිතුර: .....

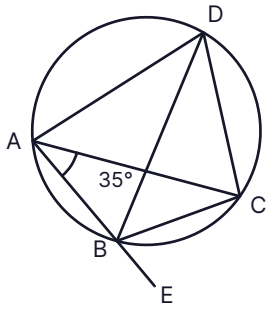
14. සුළු කරන්න: $(12a^3b \times 2ab^2) \div 8a^2b$

පිළිතුර: .....

15. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඩියක දෙවන පදය −24 ද තුන්වන පදය −12 ද වේ. එහි පස්වන පදය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. රූපයේ ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයකි. BD මගින් $A\hat{D}C$ සමච්ඡේදනය කරයි. AB, E දක්වා දික් කර ඇත. $B\hat{A}C = 35°$ නම් $C\hat{B}E$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



පිළිතුර: .....

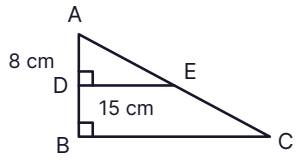
17. $9p^2q^3$, $15p^3q^2$ සහ $21pq^4$ හි මහා පොදු සාධකය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. ත්‍රිකෝණාකාර පාදමේ වර්ගඵලය 1386 cm^2 වන ඝන සෘජු ප්‍රිස්මයක් සහ ඝන සෘජු වෘත්තාකාර සිලින්ඩරයක් එකම උසකින් ද එකම පරිමාවකින් ද යුක්ත වේ. සිලින්ඩරයේ අරය r සොයන්න. (සිලින්ඩරයක පරිමාව = $\pi r^2 h$)

පිළිතුර: .....

19. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB හි සහ AC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙළින් D සහ E වේ. $A\hat{D}E = 90°$, AD = 8 cm සහ DE = 15 cm නම් BCED චතුරස්‍රයේ පරිමිතිය සොයන්න.

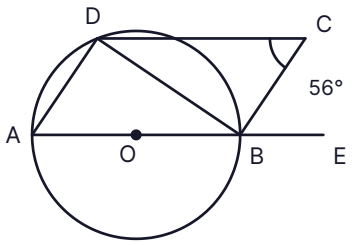


පිළිතුර: .....

20. (2, 4) සහ (6, 10) ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

21. රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AOBE සරල රේඛාවකි. ABCD සමාන්තරාස්‍රයක් වන අතර D ලක්ෂ්‍යය වෘත්තය මත පිහිටයි. $B\hat{C}D = 56°$ නම් $D\hat{B}E$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

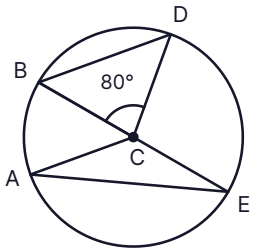


පිළිතුර: .....

22. පවිත්‍රා වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකය 8% ක් යටතේ මුදලක් අවුරුදු 2ක් සඳහා තැන්පත් කළාය. දෙවන වර්ෂයේ දී ලැබූ පොලිය රු. 432ක් ද අවුරුදු 2 අවසානයේ මුළු මුදල රු. 5832ක් ද විය. ඇය තැන්පත් කළ මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

23. රූපයේ C කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AC ∥ BD වේ. $B\hat{C}D = 80°$ නම් $A\hat{E}B$ හි විශාලත්වය සොයන්න.

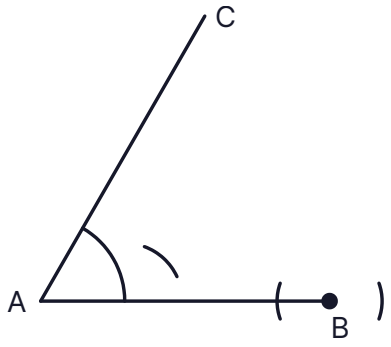


පිළිතුර: .....

24. $2x + 9 > 1$ අසමානතාව විසඳා එය තෘප්ත කරන x හි සෘණ නිඛිල අගයන් ලියන්න.

පිළිතුර: .....

25. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තය B ලක්ෂ්‍යයේ දී AB රේඛාව ස්පර්ශ කරන අතර AC රේඛාව ද ස්පර්ශ කරයි. දැනටමත් ඇඳ ඇති නිර්මාණ රේඛා භාවිතයෙන් (සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් යොදා) නිර්මාණය සම්පූර්ණ කර වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O ලකුණු කරන්න.



පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 10 × 5 = 50)

1. සුපිරි වෙළඳසැලක කළමනාකරුවෙකු වන අසංක තම මාසික වැටුපෙන් රු. 120 000 ඉක්මවන කොටසට 10% ක ආදායම් බද්දක් ගෙවයි. බදු ගෙවූ පසු ඔහුට ලැබෙන මුදලින් $\frac{1}{6}$ ක් ආහාර සඳහා වැය කරන අතර, ආහාර සඳහා වැය කළ පසු ඉතිරි මුදලින් $\frac{3}{4}$ ක් වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කරයි.

(i) ඔහුට ලැබෙන මුදලින් ආහාර සඳහා වැය කළ පසු ඉතිරි වන්නේ කුමන භාගයක්ද? (ලකුණු 1)

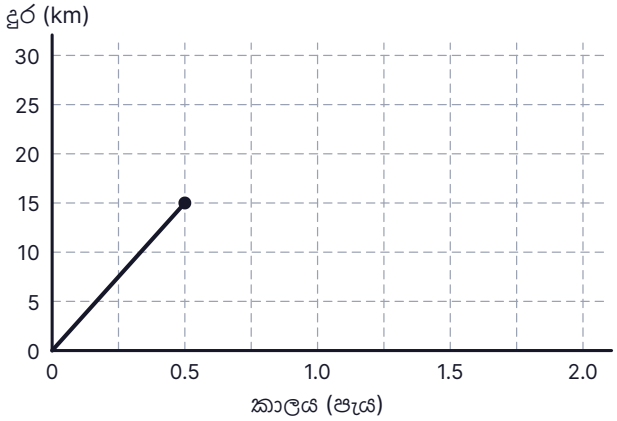
(ii) ආහාර සහ වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කළ පසු ඔහුට ලැබෙන මුදලින් ඉතිරි වන්නේ කුමන භාගයක්ද? (ලකුණු 2)

(iii) මෙම සියලු වියදම්වලින් පසු රු. 40 000ක් ඉතිරි වේ. ආහාර සඳහා වැය කළ මුදල සහ වෙනත් වියදම් සඳහා වැය කළ මුදල වෙන වෙනම සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) අසංකගේ බදු ගෙවීමට පෙර මාසික වැටුප සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) ආහාර සඳහා වැය කළ මුදල, බදු ගෙවීමට පෙර ඔහුගේ මාසික වැටුපේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 2)

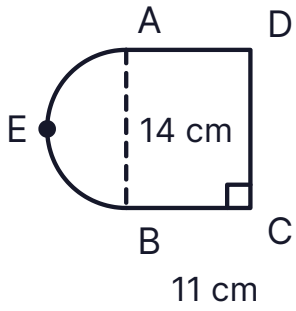
2. (a) ගයාන් තම නිවසේ සිට වී ගොයමක් වෙත පාපැදියෙන් ගියේය. ඔහු ඒකාකාර වේගයකින් මිනිත්තු 30ක් ගමන් කර km 15ක් ගිය අතර, වී ගොයමේ මිනිත්තු 30ක් රැඳී සිට, ඉන්පසු එම මාර්ගයෙන්ම ඒකාකාර වේගයකින් මිනිත්තු 45කින් නිවසට ආපසු පැමිණියේය. නිවසේ සිට වී ගොයම දක්වා ගමනට අදාළ දුර-කාල ප්‍රස්තාරයේ කොටස දැක්වෙන ජාලකයේ ඇඳ ඇත.



(i) දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් දුර-කාල ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(ii) ආපසු ගමනේ දී ඔහුගේ වේගය km h^{-1} වලින් සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) රූපයේ දැක්වෙන්නේ AB = 14 cm වන ව්‍යාසය සහිත AEB අර්ධ වෘත්තයක් සහ BC = 11 cm වන ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයක් එකට සම්බන්ධ කර සාදන ලද තලීය රූපයකි. (π = 22/7 ලෙස ගන්න.)



(i) මුළු රූපයේම පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය මෙන් කී ගුණයක්ද? (ලකුණු 3)

3. තිළිණි ගොඩනැගිල්ලක් මාසිකව රු. 15 000 බැගින් කුලියට දී, වසරක කුලිය එකවර ලබා ගනී. නගර සභාව විසින් එම ගොඩනැගිල්ලේ වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකම රු. 120 000ක් ලෙස තක්සේරු කර එහි 14% ක වාර්ෂික වරිපනම් බදු අය කරයි. වාර්ෂික කුලියෙන් 10%ක් නඩත්තුව සඳහා වැය කරයි. වරිපනම් බදු සහ නඩත්තු වියදම් ගෙවූ පසු ඉතිරි මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර ඇය රු. 100 බැගින් වන කොටස් මිල දී ගනී. එක් කොටසකට වසරකට රු. 5ක ලාභාංශයක් ලැබේ. වසරකට පසු ඇයට ලාභාංශ ලෙස රු. 12 100ක් ලැබේ.

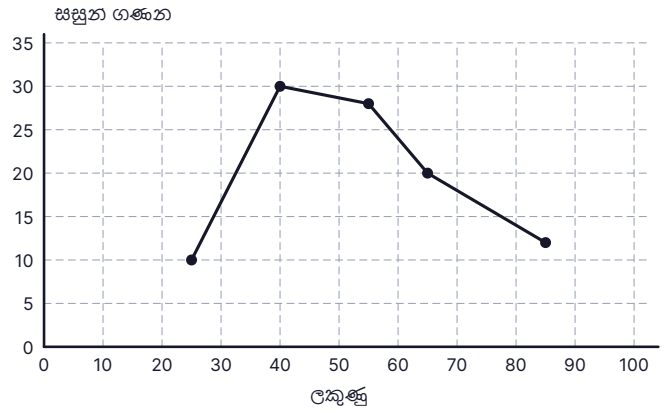
(i) ගෙවිය යුතු වාර්ෂික වරිපනම් බදු සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) වරිපනම් බදු සහ නඩත්තු වියදම් ගෙවූ පසු ඉතිරි වන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) (a) ඇය මිල දී ගත් කොටස් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) ඇය එකතු කළ අමතර මුදල, කොටස්වල ආයෝජනය කළ මුළු මුදලේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සොයන්න. (ලකුණු 3)

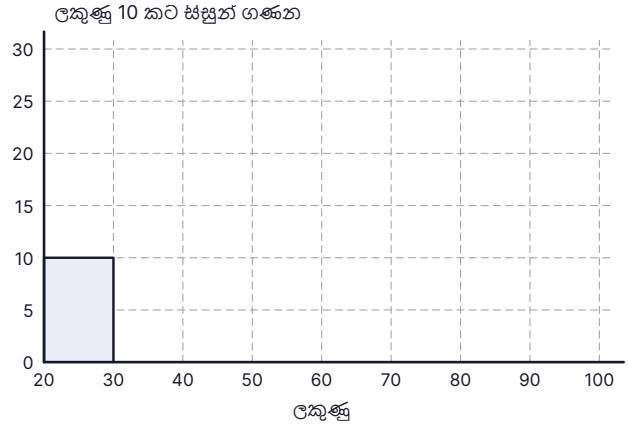
4. පවිත්‍රා ගණිත පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටි සිසුන් 100 දෙනෙකුගේ ලකුණු සටහන් කළාය. පහත සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රයෙන් එක් එක් පන්ති ප්‍රාන්තරයේ සිසුන් ගණන දැක්වේ; එහි ලක්ෂ්‍ය ඇඳ ඇත්තේ පන්ති ප්‍රාන්තරවල මධ්‍ය අගයන් ඔස්සේය. සියලුම පන්ති ප්‍රාන්තරවල පළල සමාන නොවේ. දත්ත වගුව අසම්පූර්ණය.



ලකුණු	සිසුන් ගණන	ලකුණු 10 කට සිසුන් ගණන (තීරයේ උස)	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
20 – 30	10	10	10
30 – 50			
50 – 60			
60 – 70			
70 – 100			

(i) සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රය ඇසුරෙන් වගුවේ “සිසුන් ගණන” තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 3)

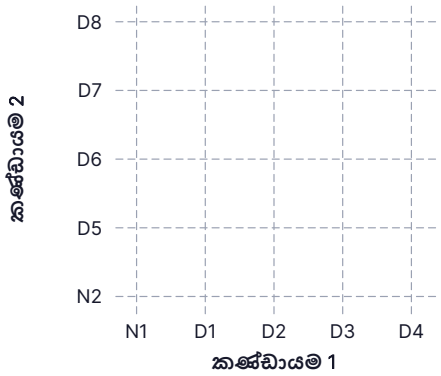
(ii) තෙවන තීරුව සම්පූර්ණ කර පහත ජාලකයේ ඇති ජාල රේඛය සම්පූර්ණ කරන්න. (පළමු තීරය ඇඳ ඇත.) (ලකුණු 3)



(iii) වගුවේ සමුච්චිත සංඛ්‍යාත තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) සසම්භාවී ලෙස තෝරා ගන්නා සිසුවෙකු ලකුණු 50ක් හෝ ඊට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා තිබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

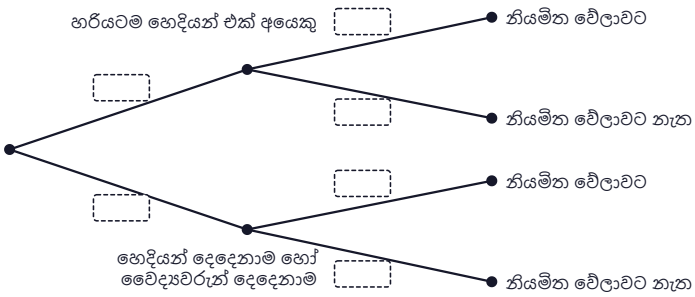
5. රෝහල් වාට්ටුවක රාජකාරියේ යෙදෙන කණ්ඩායම් දෙකකි. 1 කණ්ඩායමේ හෙදියක් (N1) සහ වෛද්‍යවරුන් හතර දෙනෙක් (D1, D2, D3, D4) සිටී. 2 කණ්ඩායමේ හෙදියක් (N2) සහ වෛද්‍යවරුන් හතර දෙනෙක් (D5, D6, D7, D8) සිටී. රාත්‍රී වාර්තා චාරිකාව සඳහා එක් එක් කණ්ඩායමෙන් සසම්භාවී ලෙස එක් අයෙකු බැගින් තෝරා ගනී. සිදුවිය හැකි ප්‍රතිඵල දැක්වීමට පහත ජාලකය දී ඇත.



(i) තෝරා ගන්නා පුද්ගලයින් දෙදෙනාගේ සිදුවිය හැකි සියලුම ප්‍රතිඵල ජාලකයේ "×" ලකුණින් දක්වන්න. (ලකුණු 2)

(ii) හරියටම එක් හෙදියක් පමණක් තෝරා ගැනෙන ප්‍රතිඵල සංවෘත වක්‍රයකින් වට කර ඒ සිද්ධියේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) හරියටම එක් හෙදියක් තෝරා ගත් විට චාරිකාව නියමිත වේලාවට අවසන් වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{4}{5}$ වේ; හෙදියන් දෙදෙනාම හෝ වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනාම තෝරා ගත් විට එය නියමිත වේලාවට අවසන් වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{3}{5}$ වේ. රුක් සටහනේ හිස් කොටු තුළ සම්භාවිතා ලියන්න. (ලකුණු 3)



(iv) චාරිකාව නියමිත වේලාවට **අවසන් නොවීමේ** සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 2)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***